

MASTERE DATA ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Guide de préparation aux épreuves certificatives « Chef de projet Data et Intelligence Artificielle »

1. Les modalités d'évaluation de votre certification

L'obtention de votre certification repose sur les évaluations suivantes :

Bloc 1 : Analyser et structurer le besoin client visant le développement d'une solution d'Intelligence Artificielle

- **Etude de cas Bloc 1 (7h00) - février 2026** : Sur la base d'une étude de cas sur une situation réelle d'entreprise, le candidat choisit et installe un système de gestion de bases de données conforme aux réglementations et cohérent avec les besoins en volumétrie. Il traite différents formats de données, les unifie et gère les valeurs manquantes. Il s'assure de l'intégrité du chargement et de l'optimisation de la base, en comparant le temps d'exécution des requêtes entre la version brute et la version optimisée.
- **Jeu de rôle (30 minutes) - février 2026** : Le candidat assiste à une simulation entre un client et un collaborateur. La situation présente des incohérences entre la nature du projet, la politique réglementaire du projet, l'aspect inclusif du projet. Le candidat devra proposer des solutions adaptées.

Bloc 2 : Sélectionner et interpréter les données d'une solution d'intelligence artificielle

- **Etude de cas Bloc 2 (7h00) - février 2026** : A partir d'un ensemble de données, le candidat doit sélectionner les informations pertinentes en fonction du périmètre défini (variables et observations). Il applique des méthodes statistiques adaptées aux variables qualitatives et quantitatives. Il restitue les résultats sous forme graphique avec des visualisations adaptées pouvant porter sur une ou plusieurs variables. Il conçoit un tableau de bord (dashboard) intégrant les principaux indicateurs, visualisations et chiffres issus de son analyse.

Bloc 3 : Créer une solution d'intelligence artificielle à partir de données collectées et l'intégrer dans une application

- **Etude de cas Bloc 3 (7h00) - juin 2026** : Le candidat doit présenter un jeu de données dont le nombre de variables est inférieur au nombre d'observations, identifier la variable cible à prédire et vérifier son type (qualitatif ou quantitatif). Le jeu de données doit être scindé en ensembles d'entraînement et de test, avec séparation des variables prédictives et de la variable cible. Des algorithmes d'apprentissage supervisé sont appliqués sur le jeu d'entraînement (modélisation), puis évalués sur le jeu de test à l'aide de

métriques adaptées (classification ou régression), dont le choix doit être justifié. Le candidat optimise les hyperparamètres afin d'obtenir un modèle performant et réentraîne ce modèle sur l'ensemble d'entraînement.

Bloc 4 : Gérer un projet d'intelligence artificielle

- **Jeu de rôle (30 minutes) - juin 2026** : A partir d'une situation de dysfonctionnement d'un projet informatique d'intelligence artificielle, le candidat doit animer une réunion présentant, la situation, le plan de gestion du ou des dysfonctionnements, le recueil des avis de chacun. L'exercice devra prendre en compte la gestion de situation de handicap.

Bloc 5 : Gérer un projet d'intelligence artificielle

- **Jeu de rôle (30 minutes intégrées à la soutenance finale)** : Le candidat mène une simulation d'entretien avec un client simulé par le jury qui fera évoluer la situation par un changement d'environnement. Le candidat devra mener des entretiens avec différents types d'interlocuteurs. Le candidat devra mener une présentation de solution devant un client (jury de professionnels) au cours duquel il devra : argumenter en tenant compte de la situation présentée et de ses interlocuteurs. Répondre aux objections. Gérer les réclamations

Thèse professionnelle : La thèse professionnelle consiste à accompagner un client dans l'intégration d'une solution d'intelligence artificielle en tenant compte de ses besoins métier, de son environnement technique et de son secteur d'activité. Le candidat doit analyser l'adéquation entre le besoin et l'IA, proposer une architecture technique adaptée et documenter les solutions dans un carnet de bord, tout en développant des livrables d'analyse de données sous forme de notebooks ou d'applications serveur. Il doit construire une application web intégrant un algorithme supervisé optimisé, définir des indicateurs de performance, mettre en place un système de veille sur les risques et assurer la communication auprès des parties prenantes. La gestion de projet implique l'application d'une méthodologie agile, l'élaboration d'un rétroplanning, la répartition des ressources et des tâches, la définition des objectifs et des outils de suivi, ainsi que la prise en compte des situations collectives et individuelles. Le projet comprend également le pilotage financier et stratégique avec la définition d'indicateurs, de reporting et de synthèses pour la Direction. Enfin, le candidat doit mettre en place un plan d'actions sectoriel, des outils de suivi des opportunités commerciales et de la relation client, ainsi que proposer des formations pour améliorer la gestion de projet. L'ensemble vise à produire un projet d'IA complet, optimisé, documenté et communicable à toutes les parties prenantes.

2. Zoom sur la thèse professionnelle

La thèse professionnelle donne lieu à un rendu écrit et une soutenance orale de **90 minutes**. Cette évaluation conditionne l'obtention de la certification de niveau 7 "Chef de projet data et intelligence artificielle" ([RNCP 37137](#)).

L'objectif de la thèse professionnelle est d'appliquer les compétences acquises lors de la formation dans un contexte professionnel. Ce projet doit être basé sur une **expérience**

professionnelle de 4 mois réalisés dans le cadre de votre formation.

a. Partie 1: Le rendu écrit

Livrable attendu:

- **Un PDF 50 PAGES (+ ou - 10%) hors annexes**, en police Times New Roman (taille 12), Arial (taille 11) ou Calibri (taille 12), - avec des marges de 2,5 cm et des interlignes de 1,5 maximum.
- **Un fichier ZIP contenant :**
 - o URL publique
 - o URL du dépôt Git (facultatif)
 - o Le code source complet
 - o Le fichier SQL d'export (dump)
 - o Les fichiers de configuration
 - o Un fichier READ.ME ou PDR expliquant les prérequis d'installation, les étapes d'installation, les identifiants de test, les identifiants de connexion à la base SQL, un accès administrateur au back office (attention à bien vérifier la comptabilité multi-navigateur)
-

i. Page de présentation

Doit contenir à minima:

- Nom du projet
- Date de début de projet
- Nom du rédacteur
- Logo Nexa Digital School

ii. Sommaire

- Soyez cohérents dans les titres et sous-titres
- Numérotez vos pages

iii. Descriptifs de l'entreprise

Doit contenir à minima:

- Storytelling (histoire de l'entreprise)
- Valeurs et missions
- Activité principale
- Environnement économique et sociétal
- Environnement technologique
- Environnement de données

iv. Etude de marché et analyse concurrentielle

1. Analyse de marché

Vous présentez ici une analyse pertinente des différents chiffres et études que vous allez trouver pour l'entreprise sur son marché (dynamique, implantation, cibles, saisonnalité, contraintes légales, etc.).

Toutes informations récupérées doivent être comprises, interprétées et citées en note de bas de page. Attention à la qualité et fiabilité de vos sources: préférez les sites reconnus (INSEE, Credoc, site du gouvernement, etc.). Vos études ne doivent pas avoir plus de 5 ans car au-delà vos chiffres seront obsolètes (si vous ne pouvez pas faire autrement vous devez le préciser).

2. Analyses concurrentielles

Vous analysez ici 3 concurrents minimum avec 2 concurrents directs ou plus et 1 concurrent indirect. Vous établirez des conclusions avec les principaux points positifs et négatifs retenus, en comparaison avec votre entreprise.

Ne présentez pas les analyses concurrentielles sous forme d'un tableau mais les unes à la suite des autres en respectant la même trame pour chaque concurrent.

v. Problématique et définition du besoin

Votre recherche vous amène à l'élaboration d'une solution. Vous en expliquerez la genèse et vous démontrerez qu'il s'agit de la solution optimale résultant des éléments de recherche. Vous décrirez ici votre solution de manière fonctionnelle (ce qu'elle va apporter à l'entreprise).

vi. Gestion de projet

1. Pilotage du projet et planification

Doit contenir à minima:

- Le choix de la méthode (Lean, Scrum, Kaban)
- Un retroplanning intégrant les livrables à fournir et les échéances associées est élaboré et réaliste
- La mise en oeuvre d'un outil d'accompagnement au projet (Gantt, Pert)
- Élaboration de tableaux de bord et indicateurs de suivi
- Estimation du budget: coût prévisionnel, investissement, etc.

2. Veille technologique, sectorielle et réglementaire

Ici, vous devez partager le système de veille et d'alerte mis en place sur le projet sous forme de tableau avec à minima:

- Identification des sources d'informations
- Type de veille effectuée (technologique, juridique, concurrentielle...)
- Date de l'action de veille et sa mise à jour
- Outils de veille utilisés
- Canaux et fréquences de veille

3. Cartographie des risques

Doit contenir à minima:

- Cartographie des risques liés à la qualité et à la sécurité des données
- Anticipation des éventuelles déviations morales par rapport à l'éthique du projet
- Prise en compte des enjeux environnementaux et sociétaux liés au projet
- Rédaction d'une charte éthique

vii. Exploitation des données

1. Identification des sources de données

Doit contenir à minima:

- Identification des sources de données selon la problématique identifiée (au moins un des trois types de fichiers proposés est utilisé pour alimenter la base de données: csv, xlsx, json)
- Évaluation de leur volumétrie des sources
- Typographie des données pour chacune des sources sélectionnées
- Dictionnaire de données en vue de leur exploitation
- Respect de la réglementation sur la collecte et l'usage des données avec des points de contrôle précisés

2. Manipulation des tables et analyse

Doit contenir à minima:

- Installation de la base de données et affichage des tables par défaut
- Compte-rendu de l'analyse des valeurs manquantes et des incohérences
- Sécurisation des données (listes des mesures mises en place avec capture d'écran à l'appui)
- Analyse des données avec un algorithme d'apprentissage supervisé de machine learning et deep learning (commentaire sur le code source: scripts de traitement, d'entraînement et de test). Un jeu d'entraînement séparé qui comprend au moins 70% des données initiales.
 - Plusieurs algorithmes peuvent être utilisés:
 - régression: Lasso, Ridge, méthode Elastic Net, modélisation de séries temporelles
 - classification: K Nearest Neighbours, RandomForest, Decision Tree, Logistic Regression
- Evaluation des performances d'un modèle (les indicateurs de performance doivent à minima rassembler les indicateurs suivants:
 - comparaison temps d'exécution des requêtes entre les tables optimisées et non-optimisées
 - RMSE - MAE- MSE si régression
 - Accuracy si classification
- Documentation technique sur le modèle choisi
- Liste des mesures pour prendre en compte des règles d'éthique
- Tableau de suivi des problématiques techniques rencontrés comprenant un index, la date du problème technique, le libellé de la problématique technique, la date de résolution, ainsi qu'un descriptif de la solution est constitué.

viii. Développement d'une application incorporant un algorithme d'apprentissage supervisé

Doit contenir à minima:

- URL d'une application du type flask, dash ou shiny construite et hébergée sur un serveur local ou distant qui intègre l'algorithme d'apprentissage supervisé
 - Développement de la partie « front » (visuelle) de l'application
 - Intégration dans la partie « back » (fonctionnalités) l'algorithme d'apprentissage supervisé
- Test et déploiement de l'application sur un serveur local
- Mesures prises pour prendre en compte de la réglementation en vigueur et protéger les données personnelles
- Mesures prises pour garantir l'accessibilité de l'application aux personnes en situation de handicap

ix. Conclusion

Vous présenterez un bilan de votre projet de recherche en termes de contraintes/risques/enjeux. Enfin, vous proposerez une évolution possible à votre projet.

b. La soutenance

La soutenance de votre projet se réalise devant un jury habilité composé de :

- 1 professionnel du domaine d'activité, externe
- 1 intervenant de la formation, non connu du candidat

La soutenance dure 90 minutes et se compose de la sorte:

- 30 minutes de présentation sans interruption
- 15 minutes de questions/réponses
- 15 minutes d'entretien professionnel
- 30 minutes de jeu de rôle
 - simulation d'entretien avec un client (membre du jury) qui fera évoluer la situation par un changement d'environnement.
 - conduite des entretiens avec différents types d'interlocuteurs
 - argumentation en tenant compte de la situation présentée et de ses interlocuteurs, réponse aux objections et gestion des réclamations

Votre présentation doit s'accompagner d'un **support de présentation** et d'une présentation de l'application finale.

Quelques points d'attention pour se préparer:

- Support professionnel et synthétique ;
- Maîtrise du sujet et aisance à l'oral ;
- Points essentiels abordés ;
- Respect du temps imparti.

c. Les modalités de rendu

Vous devrez envoyer vos livrables directement sur votre groupe Teams dans l'espace dédié avant le **1er juillet 2026 23h59** :

- Votre dossier projet en **PDF** nommé NOM_PRENOM_THESE.pdf
- Votre support de présentation orale en **PDF** nommé NOM_PRENOM_PREZ.pdf

d. Accompagnement projet

Afin de vous accompagner au mieux dans la réalisation de votre projet annuel, voici les échéances sur lesquelles vous pourrez faire le point sur les éléments produits :

- Décembre : rédaction du descriptif de l'entreprise, de l'étude de marché et définition de la problématique.
- Mars : exploration des données et du modèle de la solution.
- Mai : développement de l'application intégrant la solution d'IA
- Juin : préparation du support de présentation

Une soutenance blanche est également organisée à la fin de l'année afin de vous préparer à l'exercice.

Bonne préparation !